

Subject: All of Statistics, Probability

Date: from May 22, 2026 to May 23, 2026

Contents

1	Probability	1
----------	--------------------	----------

1 Probability

Basic Knowledge – Event, Probability, Calculation

Terminology. ① Sample Space Ω : 样本空间, 包含所有可能出现的结果的集合. ② Realization $\omega \in \Omega$: 结果/实现, 指随机试验的可能的结果, 也被称为 element / sample outcome. ③ Event $E \subseteq \Omega$: 事件, 为样本空间的子集. ($\omega \in E \subseteq \Omega$)

Note 1. 本笔记中使用 $\subseteq$ 表示子集, $\subsetneq$ 表示真子集.

Terminology. ① Disjoint / Mutually exclusive: 互斥, $A_i \cap A_j = \emptyset$. ② Partition of Ω : 互斥的集合序列满足 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$. ③ Indicator function of A : $I_A(\omega) = I(\omega \in A) = \begin{cases} 1 & \text{if } \omega \in A \\ 0 & \text{if } \omega \notin A \end{cases}$. ④ Monotone increasing: 单调递增, $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$, 并定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. ⑤ Monotone decreasing: 单调递减, $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$, 并定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$.

Probability. 函数 P 为一 probability distribution/probability measure 需要满足 ① $\forall A, P(A) \geq 0$ ② $P(\Omega) = 1$ ③ 若 A_i 互斥则 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Interpretations of Probability. ① Frequency (Frequentist): 事件的概率是无穷次试验中该实验出现的频率. ② Degrees of beliefs (Bayesian Schools): 概率是对某一事件是事实的相信程度.

Note 2. 只有可测集才可以合法定义概率 P , 这类集合的全体 $\mathcal{A}$ 被称为 σ 代数 (σ -algebra), $\mathcal{A}$ 中的元素 (即集合) 被称为可测的 (measurable). 称 $(\Omega, \mathcal{A})$ 为可测空间 (measurable space), 称 $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ 为概率空间 (probability space), 其中 P 定义在 $\mathcal{A}$ 上. 对于 σ -algebra $\mathcal{A}$, 其必须满足:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
2. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ (对集合的可列并封闭)
3. $A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A}$ (对集合的补封闭)

Independence. 称事件 A 和 B 为相互独立的, 若 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.

Conditional Probability. 若 $P(B) > 0$, 则已知 B 发生的前提下事件 A (A given B) 发生的概率为 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$.

Calculation. ① $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ ($A \cap B = \emptyset \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$) ② $A_n \rightarrow A \implies P(A_n)(A)$ ③ Law of Total Probability: 若 $\bigcup_{i=1}^k A_i = \Omega$, 则 $\forall B \subseteq \Omega, P(B) = \sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i)$. ④ Bayes' Theorem: 若 $\bigcup_{i=1}^k A_i = \Omega, P(A_i) > 0, P(B) > 0$, 则 $P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^k P(B|A_j)P(A_j)}$, 其中 $P(A_i)$ 为 A 的先验概率 (prior probability), $P(A_i|B)$ 为 A 的后验概率 (posterior probability).